

二维图像Morphing



蒋浩

Email: jianghao@ict.ac.cn

美孚石油公司广告



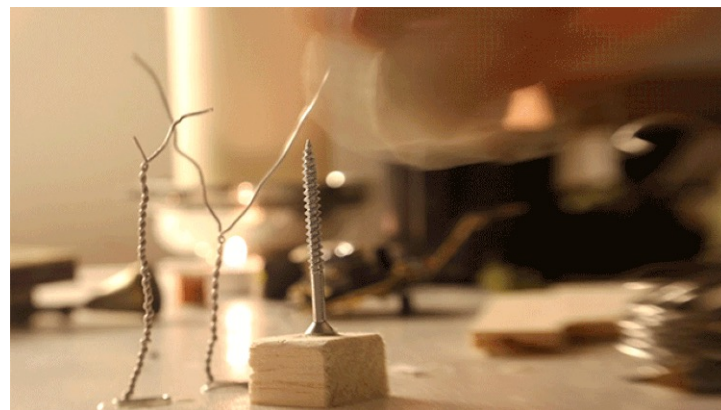
二维图像morphing技术

- 图像自然渐变(Image Morphing)是指把一幅数字图像以一种**自然流畅**的、戏剧性的、超现实主义的方式变换到另一幅数字图像。
- 图像morphing在影视特技、教育和娱乐等方面都是一种非常有用的技术，它是一种达到特殊视觉效果的有效方法。
- 尽管图像morphing在二维图像空间处理问题，但可以让产生神奇的**三维形状改变的错觉**。可以**避免复杂的三维造型过程**。



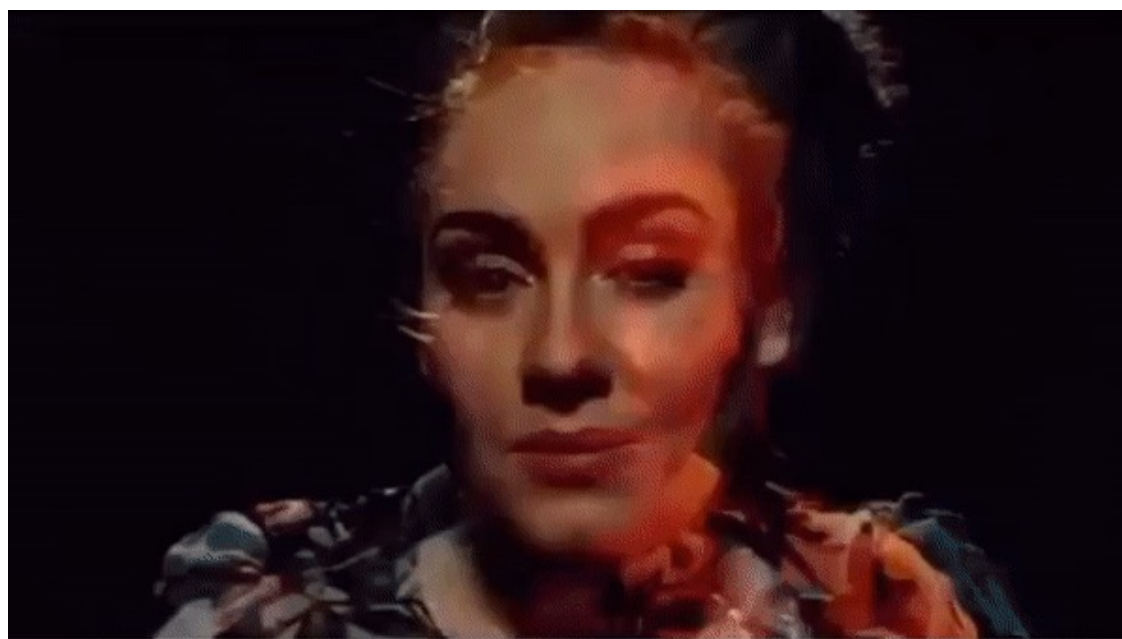
实现Morphing的传统技术

- 停格运动动画法(stop-motion animation)
 - 通过对演员每化妆一次拍摄一帧的方法来达到人物逐步渐变的方法。其缺点是需要很多技巧和枯燥的工作。
- 二维粒子系统技术
 - 该技术与图象morphing类似，其主要思想是移动第一幅图象的对应的基本单元（像素块、基本几何体等），使其逐渐解体，然后重建成第二幅图象。



实现Morphing的传统技术

- 交溶技术(**cross-dissolve**)
 - 或称为淡入淡出技术。即在一幅图象淡出(fade out)的同时淡入(fade in)另一幅图象。
 - 当两幅图象的几何未对齐时, 该方法的效果较差。
 - 从图象处理的角度来看, 交溶技术实际上是**图象之间的线性插值**。



图像morphing的过程

特征



特征

图像morphing的过程

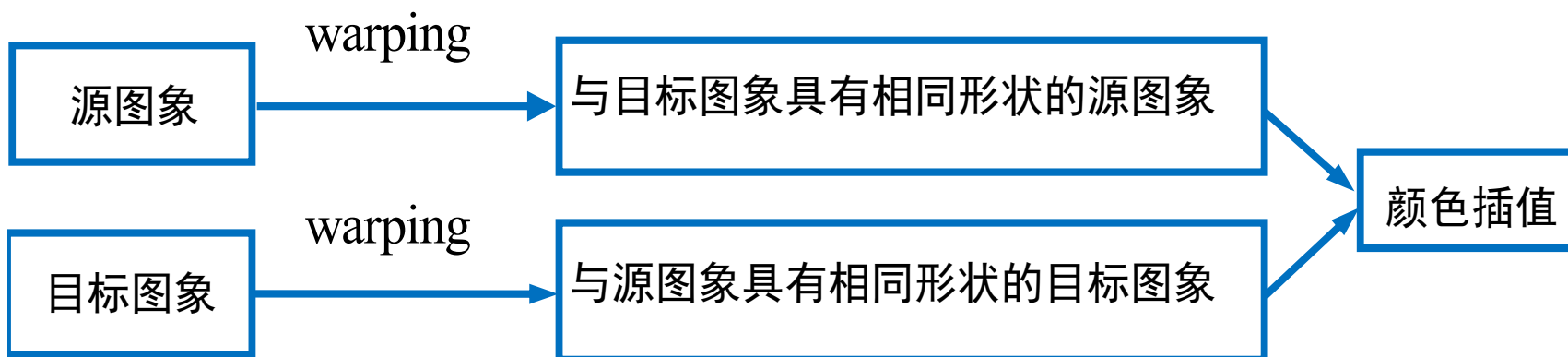
- 为了实现两幅二维图象 I_S 和 I_D 的morphing过程，动画师首先通过简单的几何元建立图象特征之间的对应关系。
- 几何元可以为网格节点、线段、曲线、点等，然后由这些特征对应关系计算出morphing所需的几何变换，几何变换定义了两幅图象上点之间的几何对应关系。
- 满射 $C_0: I_S \rightarrow I_D$ 把第一幅图象的几何形状映射为第二幅图象的几何形状，满射 $C_1: I_D \rightarrow I_S$ 把第二幅图象的几何形状映射为第一幅图象的几何形状。
- 需要两个映射的原因是图象点与点之间的对应关系**不一定是——对应**。

图像morphing的过程

- 我们用warping表示单幅图象的扭曲变形。设 P_0 为源图象上的点, P_1 为目标图象上的点, 则源图象和目标图象的warping函数 W_0 和 W_1 分别定义为:

$$\begin{aligned} W_0(P_0, t) &= (1-t)P_0 + tC_0(P_0) \\ W_1(P_1, t) &= (1-t)C_1(P_1) + tP_1 \end{aligned} \quad t \in [0,1]$$

- 当两幅图象变形对齐后, 我们可采用简单的颜色插值得到中间帧图象。





图像Morphing例子



《泰坦尼克号》中的图像Morphing效果

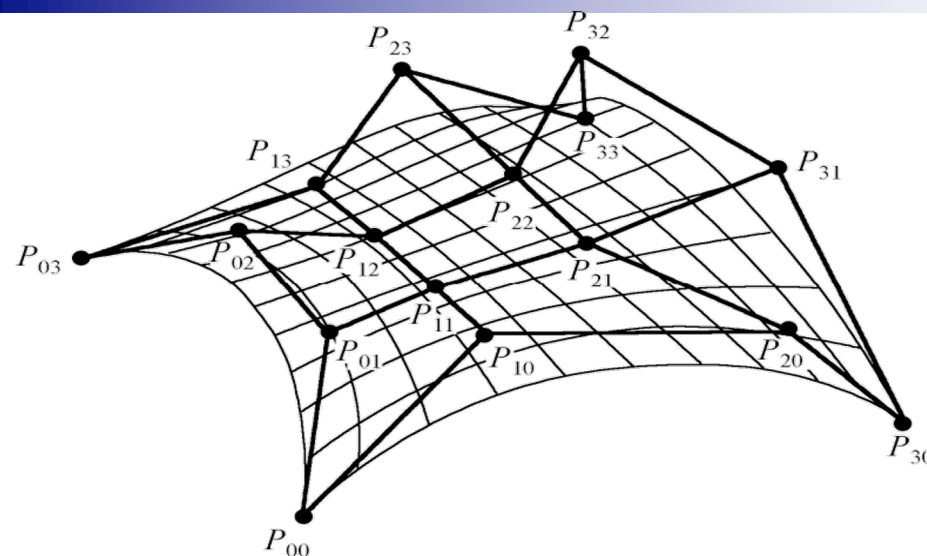
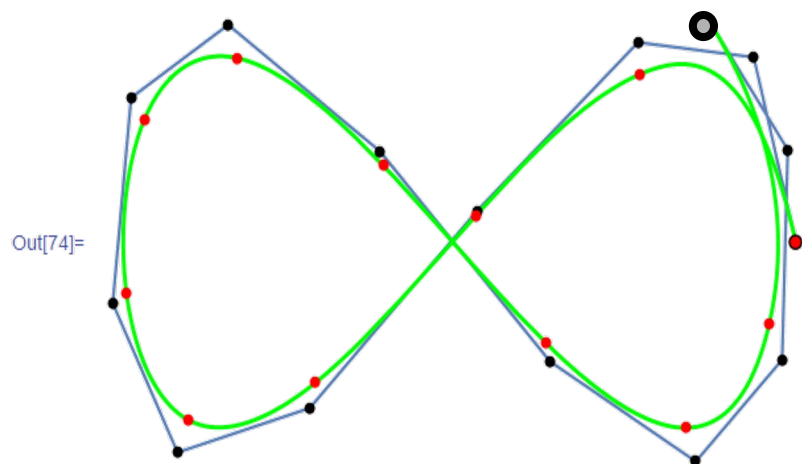
基于网格的图象morphing方法

- 基于网格(Grid)的图象morphing是图象morphing中最早的方法。
- 这一方面的先驱是美国的Lucasfilms特技组Industrial Light Magic公司(ILM)的D. Smythe, 在电影《Indiana Jones and the Last Crusade》(《夺宝奇兵3》)中(1989年出品), 他把该技术用于一个坏人的提前衰老死亡。
- 影片中的那个坏人以为找到了圣杯, 用它喝酒, 却发现找错了杯子。结果, 他在数秒钟内急速变老, 人变枯萎并可怕地死亡。该技术后来成功地用于多部电影中, 如《Willow》、《The Abyss》等。
- 网格通常为双三次样条曲面, 如Bezier样条曲面、Catmull-Rom样条曲面等。

Indiana Jones and the Last Crusade



样条曲面的定义



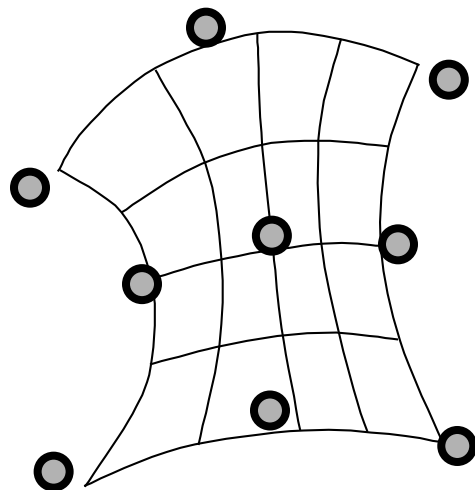
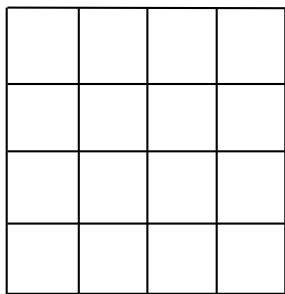
样条曲线: 把一维参数空间 $u \in [0,1]$ 映射为曲线 **样条曲面:** 把二维参数空间 $(u,v) \in [0,1] \times [0,1]$ 映射为曲面

$$C(u) = \sum_{i=0}^n B_{n,i}(u) P_i$$

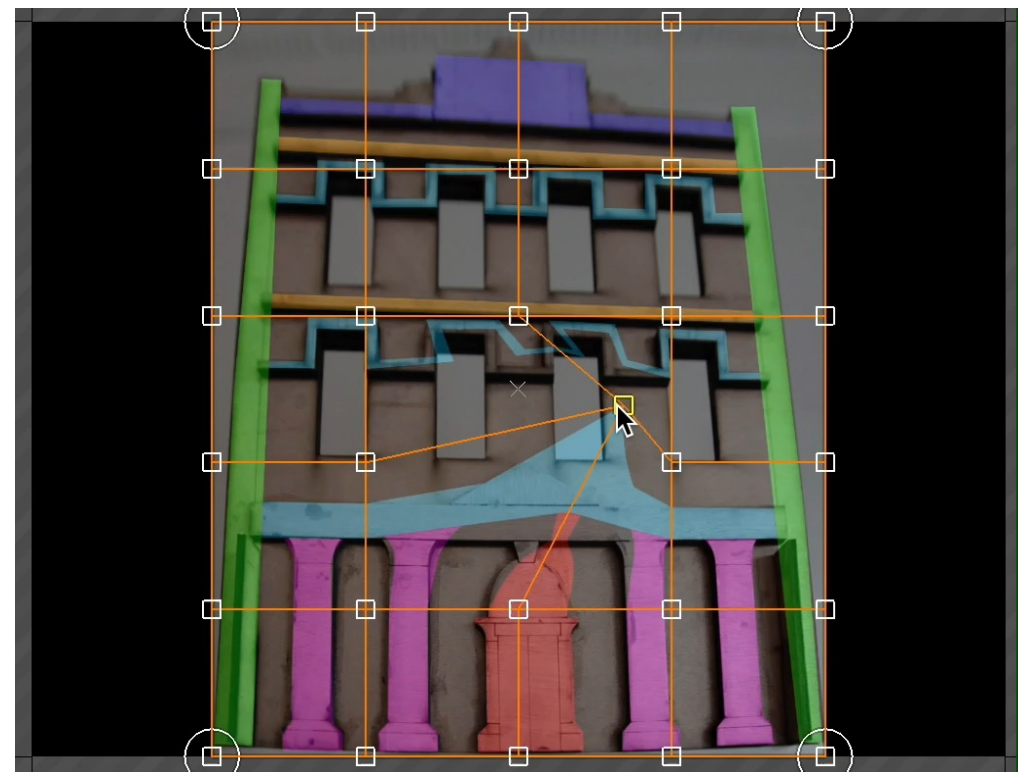
$$p(u,v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 P_{i,j} B_{i,3}(u) B_{j,3}(v)$$

通过基函数对控制顶点按权重融合得到曲线/曲面上点的坐标

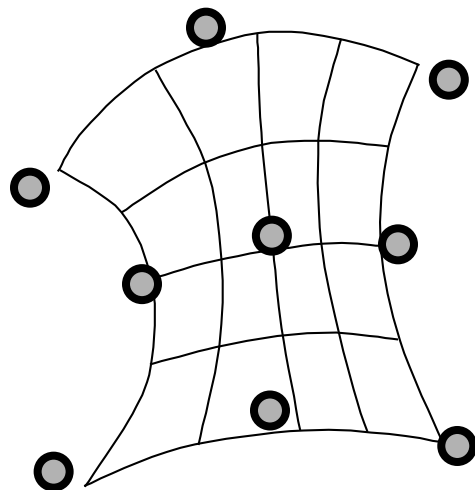
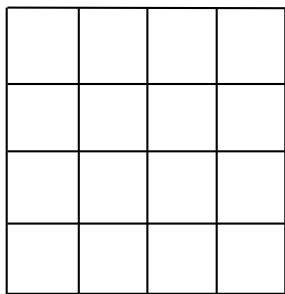
双三次样条曲面与Image Warping



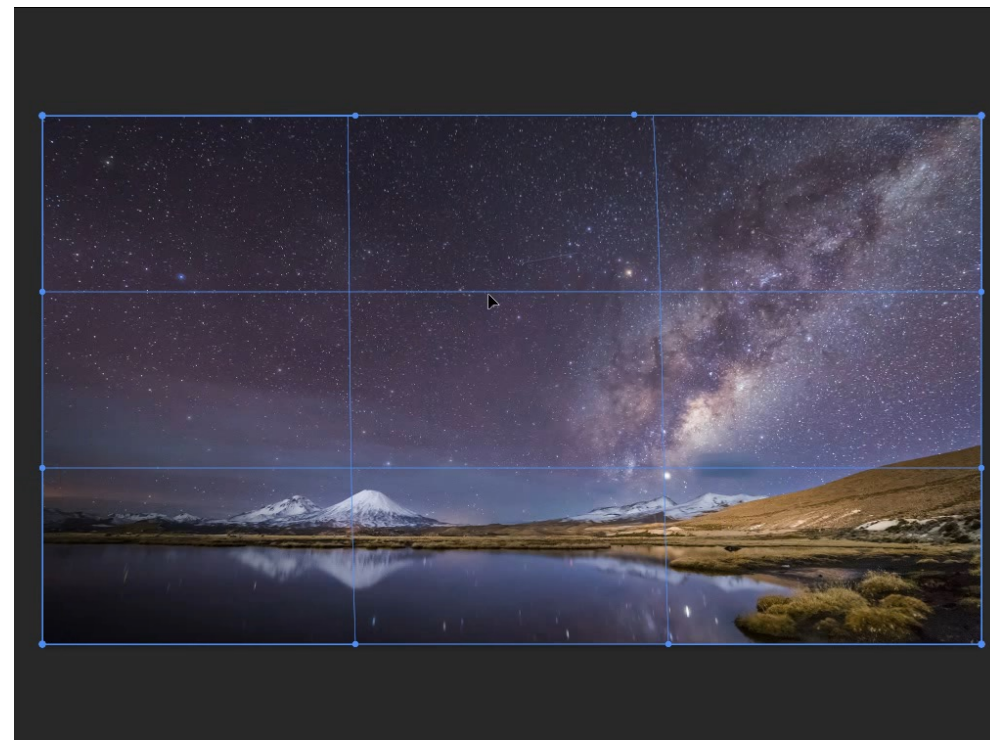
控制点在同一平面时，样条曲面可以用于控制图像变形



双三次样条曲面与Image Warping

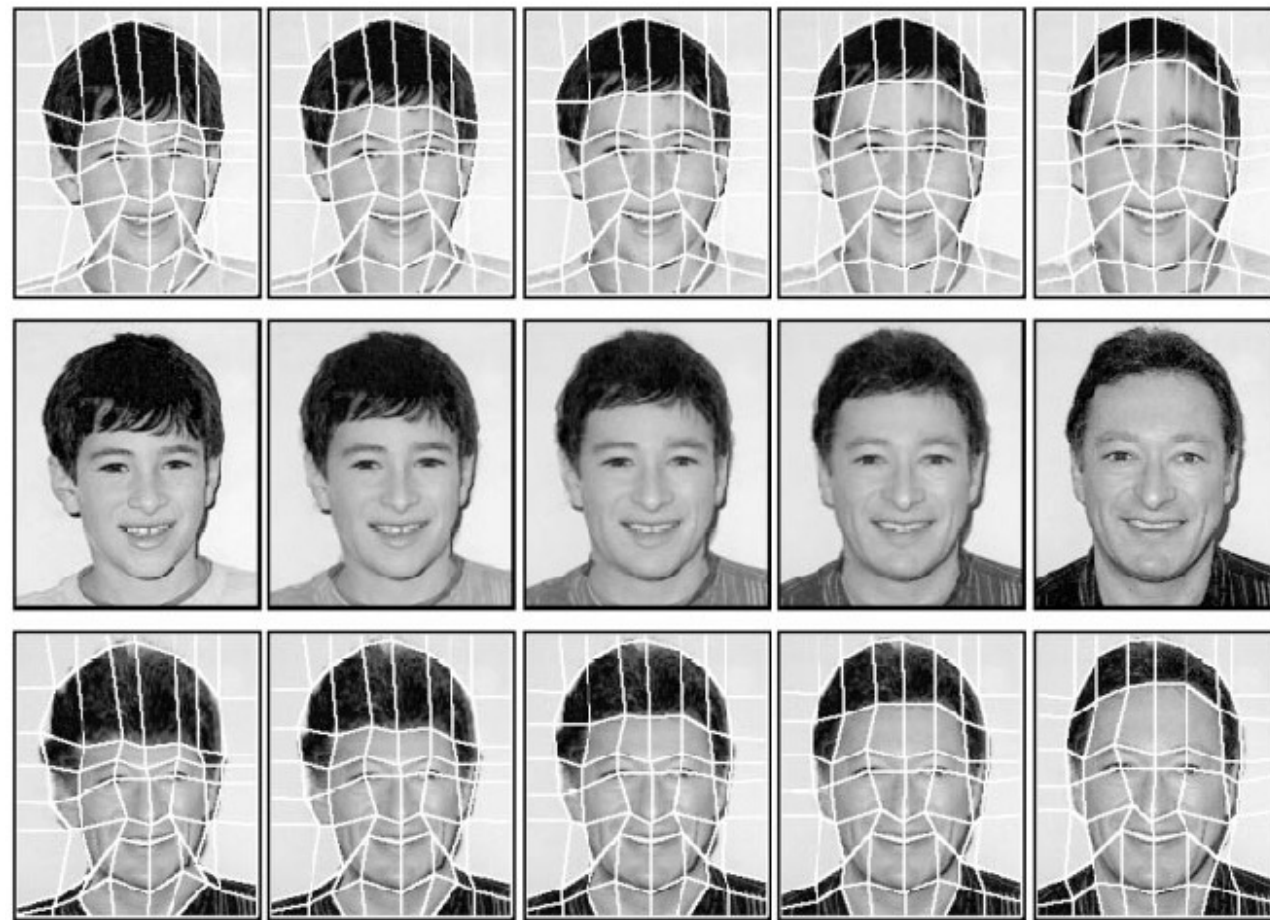


控制点在同一平面时，样条曲面可以用于控制图像变形



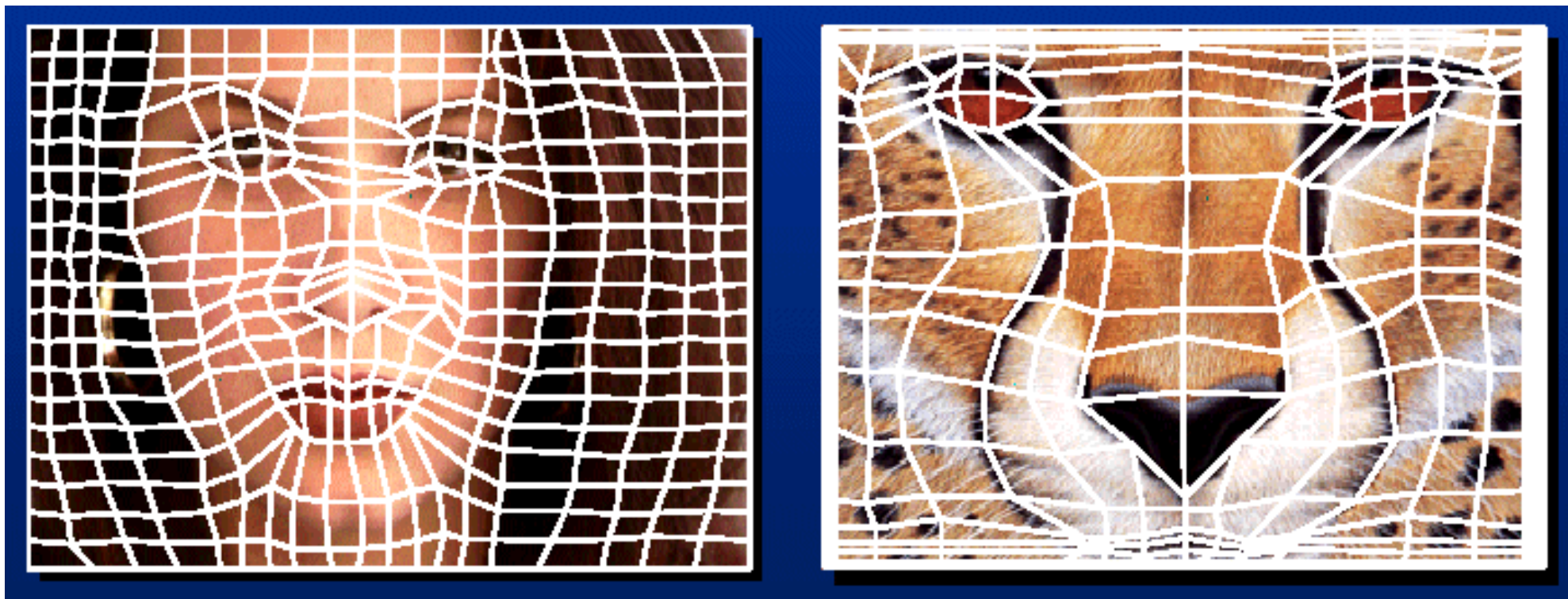
基于网格的图象morphing方法

- 该图中排的五帧图象表示两张人脸的morphing过程，其中第一帧和第五帧分别为源图象 I_S 和目标图象 I_D 。
- 在源图象中，我们放置曲面网格 M_S (上排所示)， M_S 指定了控制顶点的坐标。在目标图象中，我们放置网格 M_D (下排所示)， M_D 指定了 M_S 在目标图象的对应点。
- 曲面 M_S 和 M_D 用来定义把源图象的所有点映射到目标图象的空间变换， M_S 和 M_D 的拓扑关系相同。
- 为了简单起见，网格的边界通常与图象的边界重合，而且冻结不动。



Warp specification

应用时，推荐使用**相同**的Grid分辨率



Specify corresponding *spline control points*, *interpolate to a complete warping function*

基于网格的图象morphing方法

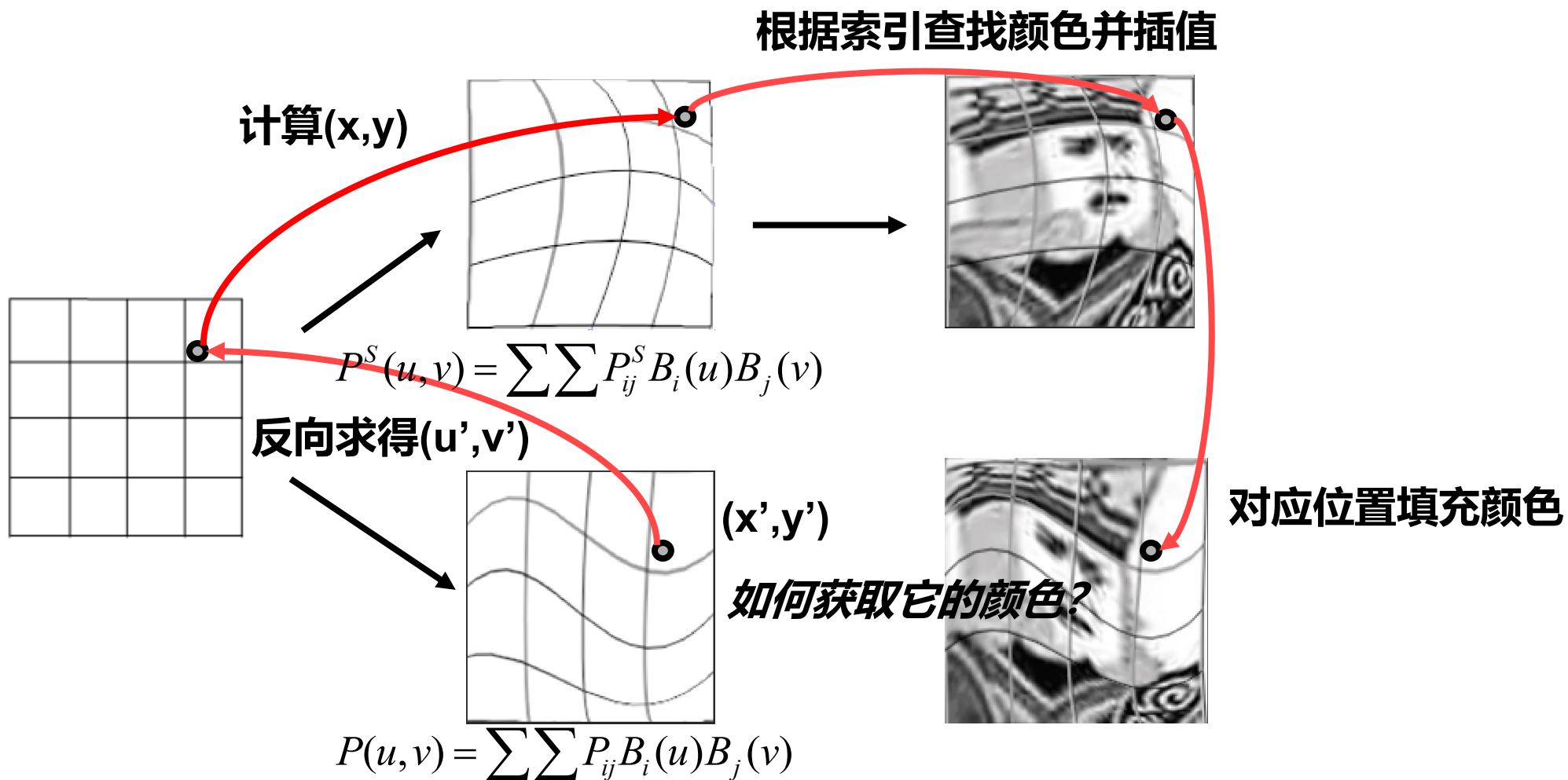
- 中间帧图象可以下面的四个步骤来生成：

1. 线性插值网格 M_s 和 M_d ，得到网格 M 。
2. 应用由网格 M_s 和 M 定义的变换，使源图象 I_s 扭曲变形到 I_0 。

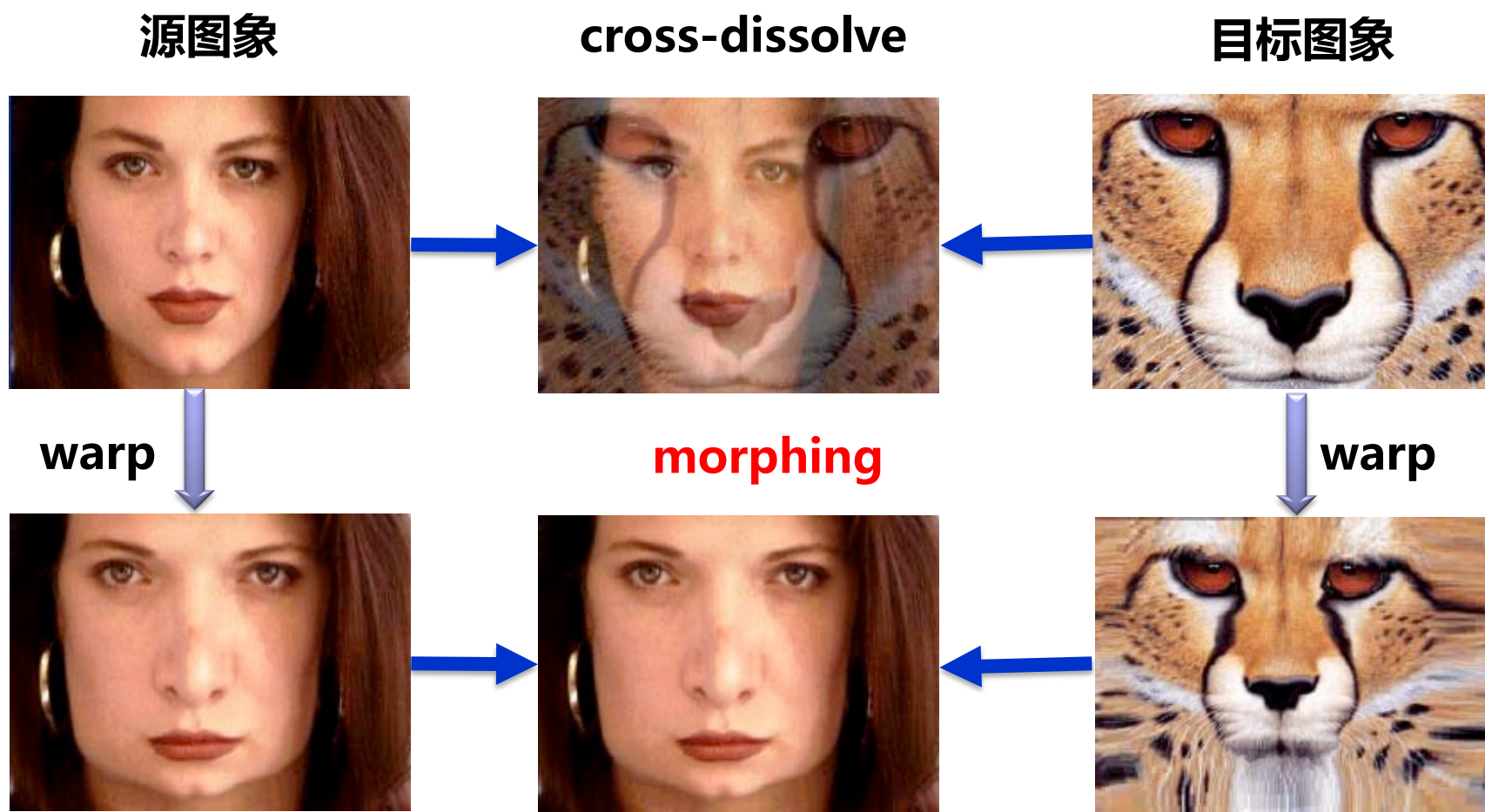
假设 M_s 对应的曲面为 $P^s(u, v) = \sum \sum P_{ij}^s B_i(u) B_j(v)$, M 对应的曲面为 $P(u, v) = \sum \sum P_{ij} B_i(u) B_j(v)$, 则图象 I_0 的计算过程为：对于 I_0 上的每一像素 $\tilde{P}$, 由 $\sum \sum P_{ij} B_i(u) B_j(v) = \tilde{P}$ 计算出满足该公式的参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 则 I_0 上 $\tilde{P}$ 点的颜色值为图象 I_s 上点 $P^s(\tilde{u}, \tilde{v})$ 的颜色值(或双线性插值)。

3. 应用由网格 M_d 和 M 定义的变换，使目标图象 I_d 变形到 I_1 。
4. 对图象 I_0 和 I_1 进行线性插值，得到中间帧图象。

基于网格的图象morphing方法

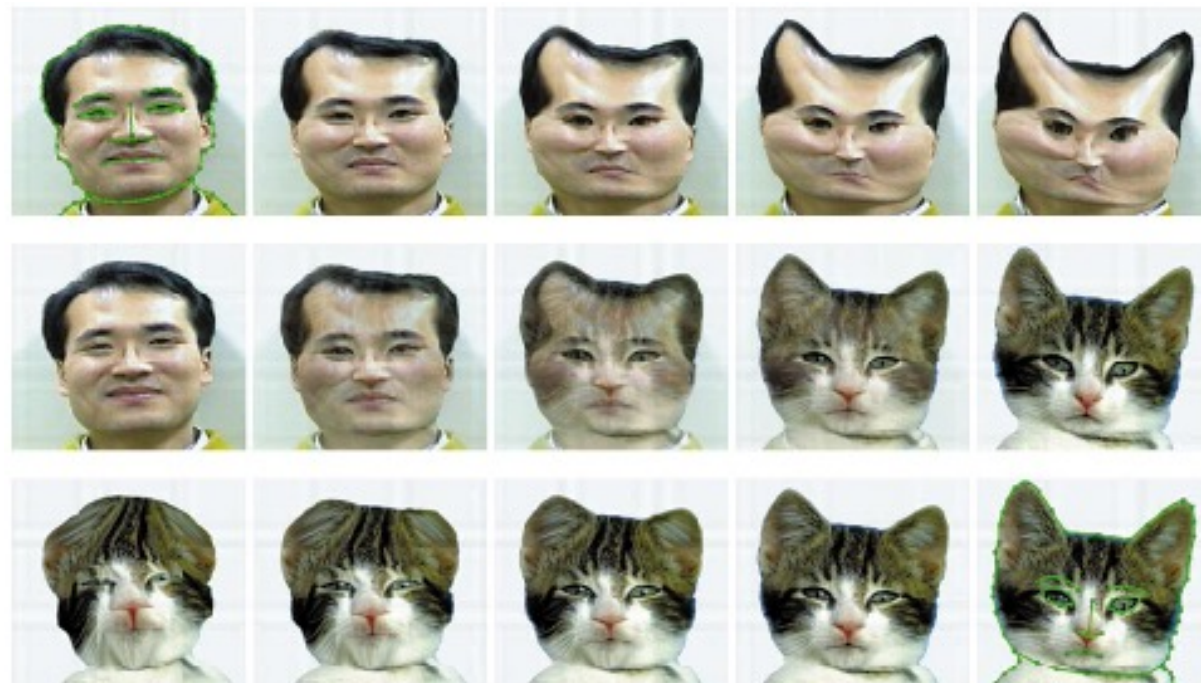


基于网格的图象morphing方法



图象morphing中的过渡控制

- 在在前面讨论的morphing过程中，我们采用的是均匀过渡，即中间帧图象各部分之间的过渡速度相同。如果允许用一非线性函数来决定图象扭曲和颜色插值的速度，则可以得到许多有戏剧性的视觉效果。
- 在下图中，左上角和右下角的图象分别为源图象和目标图象，定义扭曲变形函数的特征置于图象的上面。上排和下排图象分别显示了以**均匀速度**扭曲源图象和目标图象，即源图象和目标图象上的点均以均匀的速度从初始位置运动到它们的最终位置。对这两排图象进行颜色线性插值，我们得到中排的中间帧图象。可以看出，在颜色插值之前，上排和下排图象的几何形状保持对齐。



均匀速度控制

非均匀过渡函数

- 把非均匀过渡函数应用于相同的源图象和目标图象，我们得到下图所示的效果。
- 在该例子中，定义的过渡函数加速了源图象中鼻子部分的变形速度。
- 人脸的其余部分在前半部分morphing过程中保持不变，**从中间的那一帧开始，人脸开始线性变形到最终位置**。同样的控制函数应用于下排图象序列。
- 因此，通过采用**非均匀控制函数**，我们可以取得许多奇特的morphing效果。



非均匀控制函数

Face Image Morphing



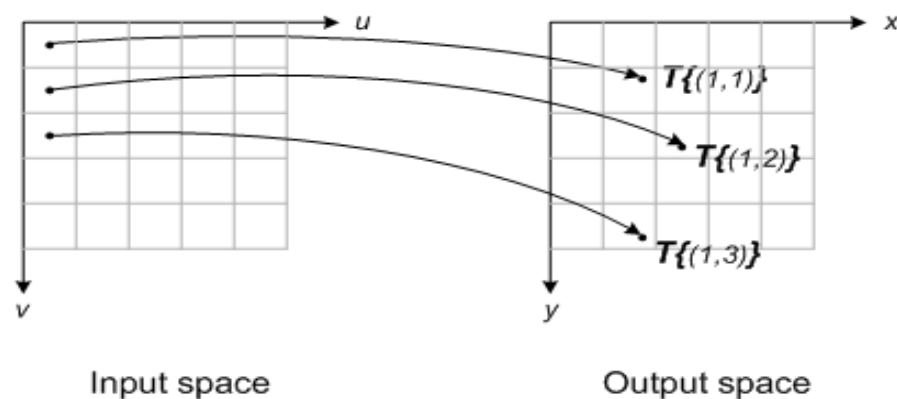
基于线对的图象morphing方法

- 基于网格(grid)的特征指定方法使用起来并不很方便，1992年，Pacific Data Images公司的Beier和Neely提出了一种基于线对的特征指定方法。
- 该方法允许动画师用**线对**对morphing进行直观的控制，通过交互地指定图象的特征，可以方便地达到动画师预期的视觉效果。

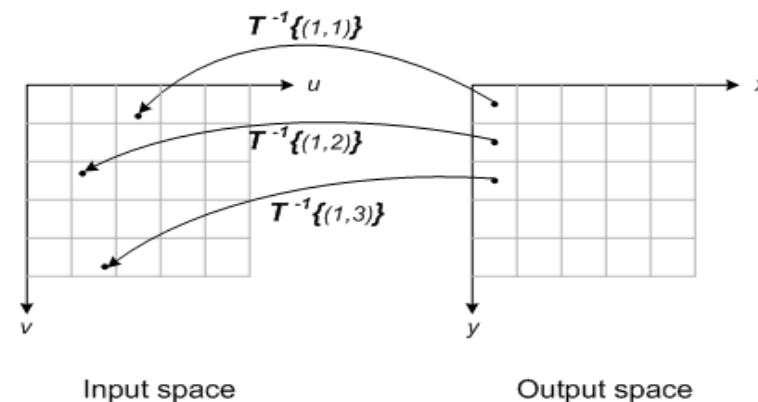
Ref: Beier T, Neely S. Feature-based image metamorphosis. Computer Graphics, 1992, 26(2): 35~42 (2023年10月8日, **被引用次数: 1870**)

单幅图象的变形映射

- 在讨论两幅图象的morphing之前，先考虑单幅图象的warping。
- 单幅图象的warping映射有两种方法：
 - **正向映射**。正向映射为逐个扫描源图象素，然后把它拷入目标图象的适当位置。
 - **逆向映射**。其思想是逐个扫描目标图象的象素，根据其位置采样源图象。

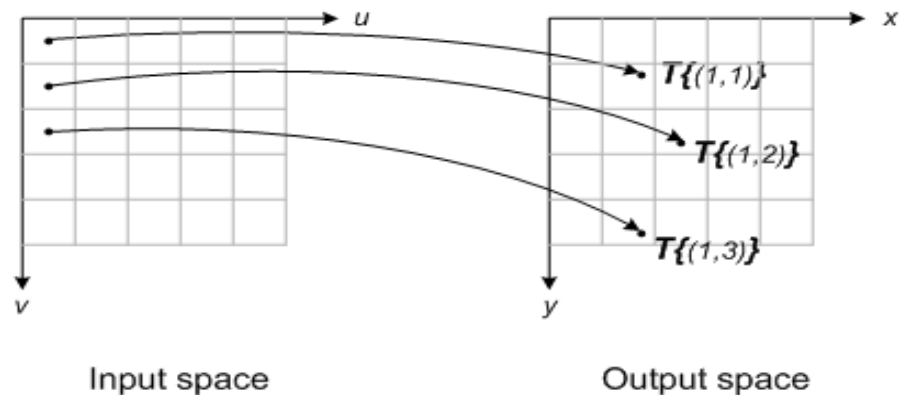


正向映射

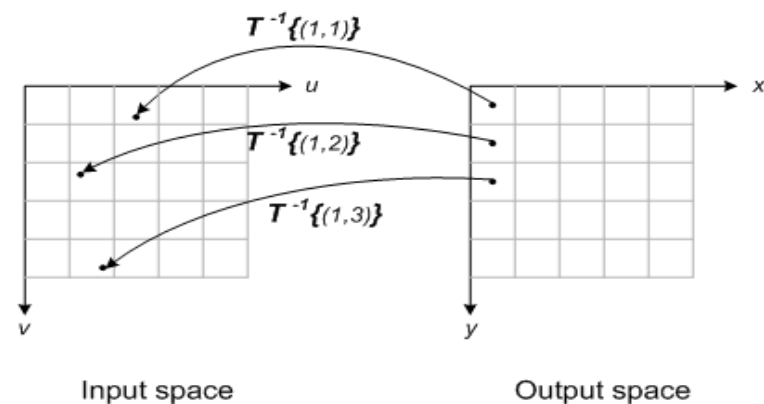


逆向映射

单幅图象的变形映射



正向映射

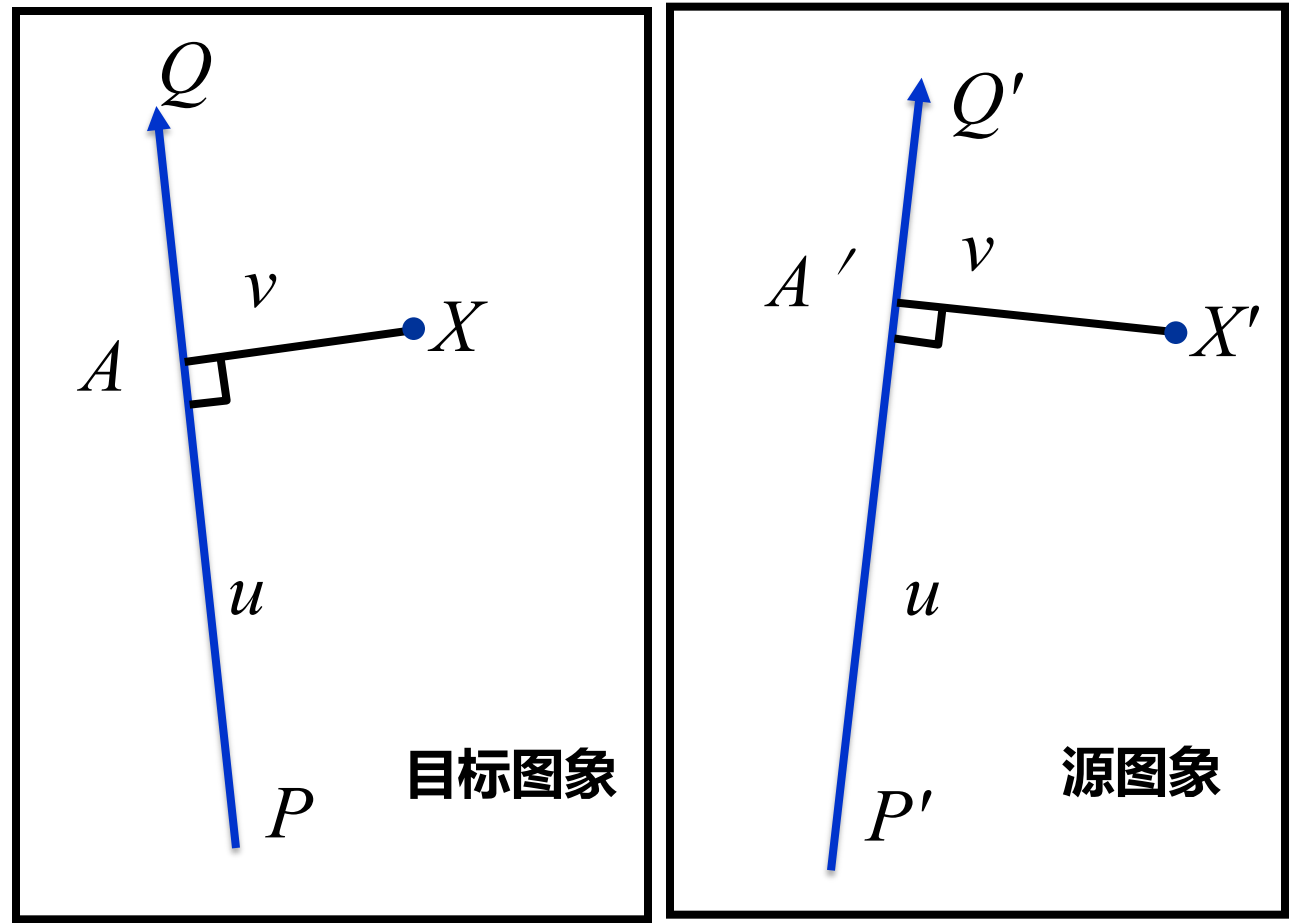


逆向映射

- 逆向映射有一个很好的优点：目标图象中的每一个象素都可以在源图象中找到对应值。而对于正向映射，目标象素的某些象素可能没有被置上，**这些空洞必须通过插值来填上。**
- 基于线对的方法采用**逆向映射**。因而要解决的问题是：对于目标图象的每一个象素，求它在源图象中所要采样的位置。

由一对直线确定的变换

- 两幅图象之间的变换可以用一对直线来指定。
- 设 I_S 为源图象， I_D 为目标图象。若先在源图象中定义一条有向直线段，再在目标图象中定义一条有向线段，那么这一对直线段定义了一个从一幅图象到另一幅图象的映射，该映射把一条直线映为另一条直线。
- 设从 $I_S \rightarrow I_D$ 的映射为 $f: X' \rightarrow X$ ， A 为 X 在 PQ 上的投影， u 为 PA 与 PQ 的比， v 为 XA 的长度，如右图所示。



单对线对

由一对直线确定的变换

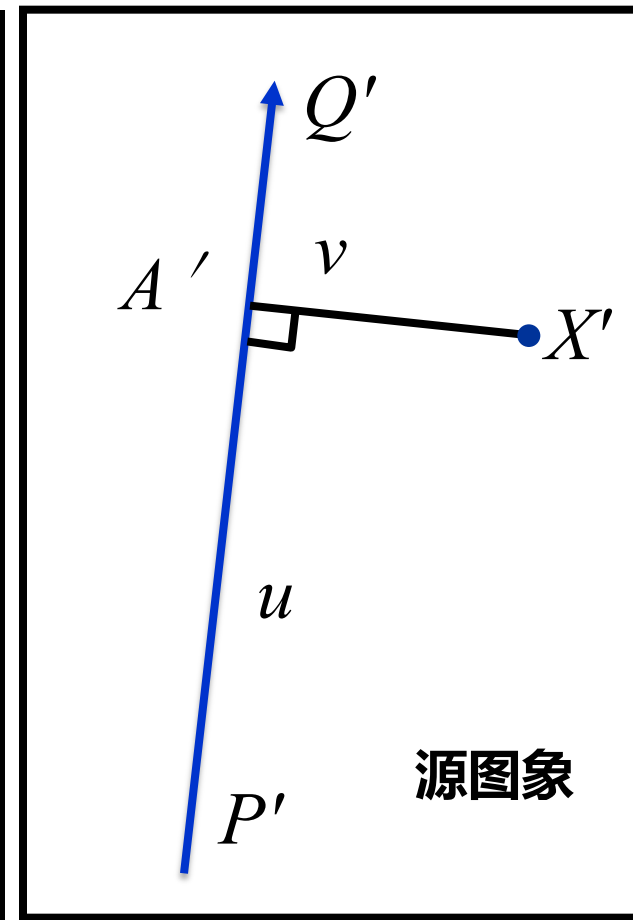
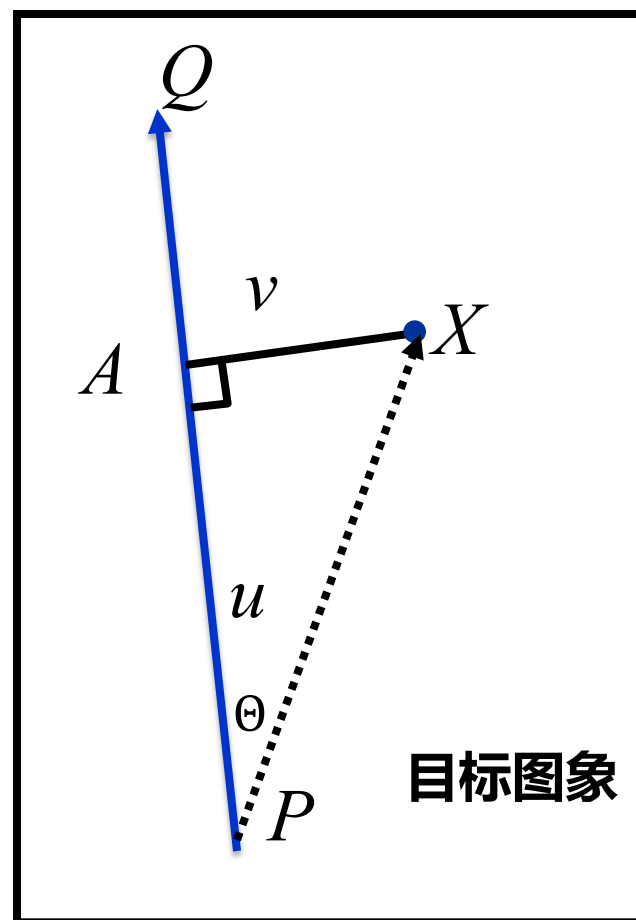
$$u = \frac{PA}{\|PQ\|}, |PA| = \cos\theta |X - P|, \cos\theta = \frac{(X-P) \cdot (Q-P)}{|X-P| \times |Q-P|}$$

$$u = \frac{(X - P) \cdot (Q - P)}{|Q - P|^2}$$

$$v = AX = (X - P) \bullet \frac{\text{Perpendicular}(Q - P)}{\|Q - P\|}$$

$$X' = P' + u(Q' - P') + v \frac{\text{Perpendicular}(Q' - P')}{\|Q' - P'\|}$$

其中函数Perpendicular()返回一长度与输入矢量相等且与输入矢量垂直的矢量。



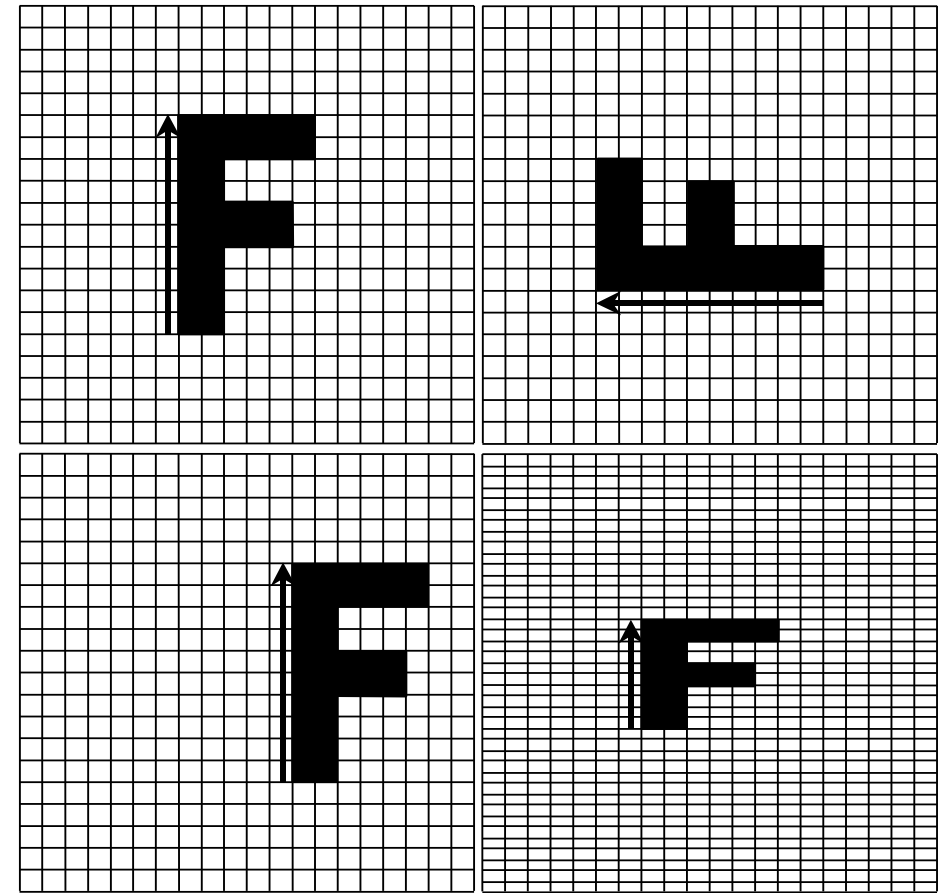
单对线对

由一对直线确定的变换

- 若只有一对直线段，则图象变换的过程可描述如下：对于任一 $X \in I_D$ ，计算 u, v, X' 的值，然后把源图象在 X' 处的颜色值赋给目标图象的 X 像素，即：

$$I_D(X) \leftarrow I_S(X')$$

- 一对直线之间的变换实际上是一个由旋转、平移和比例变换复合成的变换。



左上角的为原图象，把该图中的特征线旋转、平移和比例缩放后，我们分别得到右上角、左下角和右下角的图象。



(a) Input



(b) Translate



(c) Scale



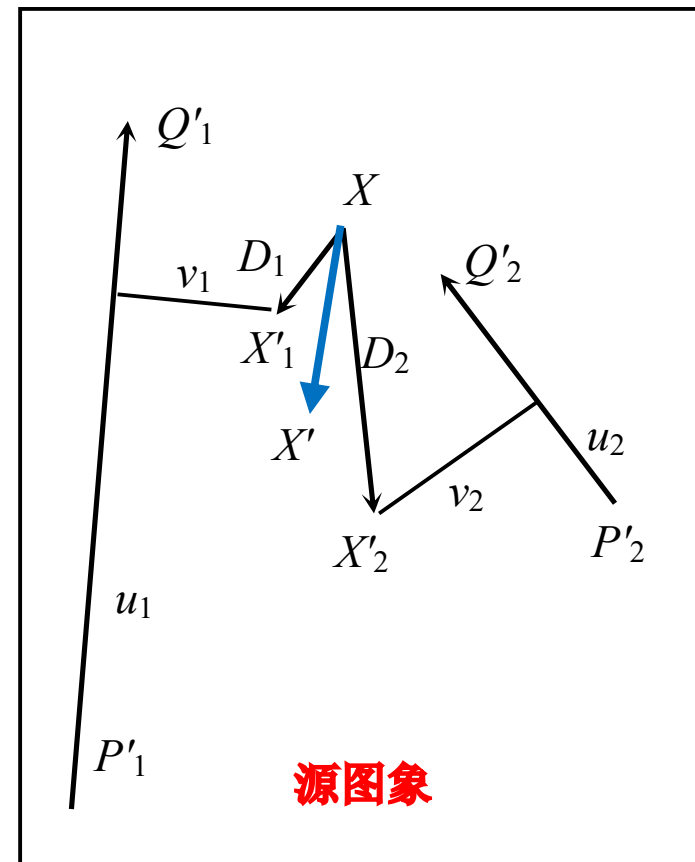
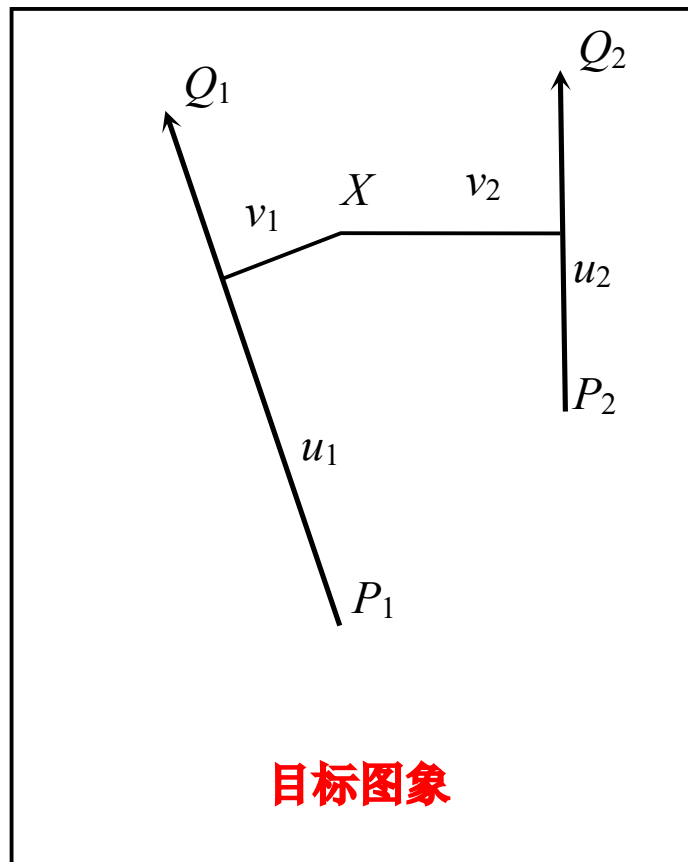
(d) Rotate

多对直线进行变换

- 由多对直线所指定的变换要比由一对直线所指定的变换复杂得多。
- 设 $X \in I_D$ ，对于每一对直线对 i ，都有一个与它对应的点 X'_i ，如下图所示。设 $D_i = X'_i - X$ ，显然 D_i 为由第 i 对直线变换所引起的像素位置的偏移量。
- 对所有的偏移量进行加权平均，得：

$$D = \sum_{i=1}^n w_i D_i / \sum_{i=1}^n w_i$$

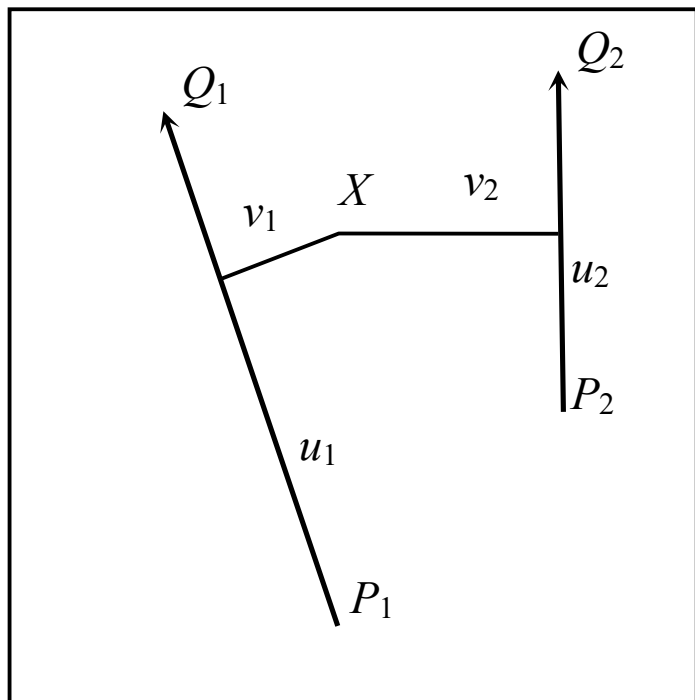
- X' 可取为 $X' = X + D$



两对线对

参数的含义

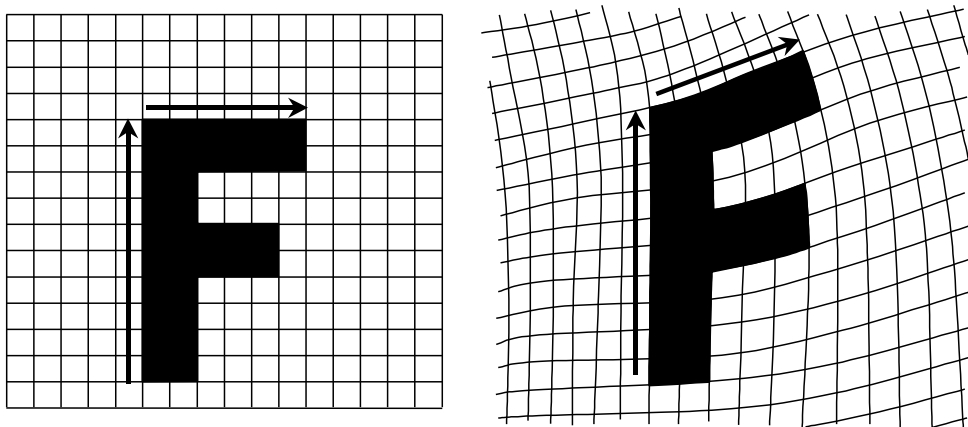
- 权因子取为: $w_i = \left[\frac{length_i^p}{a + dist_i} \right]^b$



- 其中 $length_i$ 为直线 P_iQ_i 的长度, $dist_i$ 为 X 到直线 P_iQ_i 的距离, a 、 b 和 p 为调整线对相对影响效果的参数。
- 当 $0 < u_i < 1$ 时, $dist_i$ 的值取为 $abs(v_i)$; 当 $u_i < 0$ 时, $dist_i$ 的值取为 X 到 P_i 的距离; 当 $u_i > 1$ 时, $dist_i$ 的值取为 X 到 Q_i 的距离。
- 当 a 取较大值时, 映射将变得光滑, 但控制精度变差。
- 参数 b 决定了随着距离 $dist_i$ 的变大不同直线相对强度的减弱程度。若 b 等于0, 则每个像素受所有直线同等的影响。 b 的取值一般为 $[0.5, 2]$ 。
- 参数 p 决定了直线的长度对映射的影响。若 $p = 0$, 则长短直线的地位等效; 若 $p = 1$, 则长直线比短直线有更大的权因子; p 的取值范围一般为 $[0, 1]$ 。

多对直线的变形映射算法

- 采用多对线对时，得到的变换就不再象一对线对那么简单。
- 在下图中，左边的是原图，通过旋转“F”上面的线段，整幅图象变形为右图所示的图象。



```
for (目标图象  $DI$  中的每一像素  $X$ )  
     $Dsum = 0.0$  ;  
     $weightsum = 0.0$  ;  
    for (每条线段  $P_iQ_i$ )  
        根据  $P_iQ_i$  计算  $u, v$  ;  
        根据  $u, v$  和  $P'_iQ'_i$  计算  $X'_i$  ;  
        计算由这一线段引起的偏移量  $D_i = X'_i - X$  ;  
         $dist$  = 从  $X$  到  $P_iQ_i$  的最短距离 ;  
         $weight = (length^p / (a + dist))^b$  ;  
         $Dsum += D_i * weight$  ;  
         $weightsum += weight$  ;  
    end for  
     $X' = X + Dsum / weightsum$  ;  
     $DI(X) = SI(X')$  ;  
end for
```

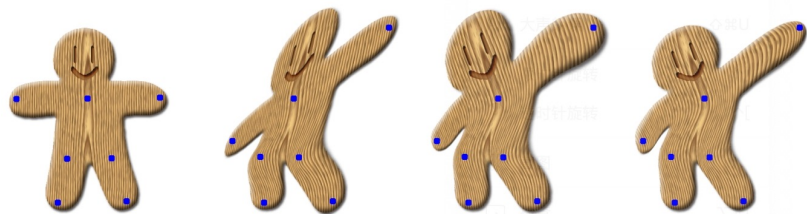
两幅图象之间的morphing

- 设这两幅图象为 I_S , I_D ，先在两幅图象中定义控制变形的对应直线对，通过插值得到中间图象 I 的直线。
- 插值方法有两种：
 - 对直线端点进行线性插值。该方法的缺点是对于旋转的直线对可能得到缩短的插值直线。
 - 对直线的中点、朝向和长度进行插值，通常这一方法效果较好。
- 由 $I_S \rightarrow I$ 的直线对变换可得到一幅变形图 I_1 ；由 $I_D \rightarrow I$ 的直线对变换可得到 I_2 。对交溶参数作动画，把 I_1 和 I_2 进行交溶处理得到中间的变形图象 I 。
- 基于线对特征法的优点是直观，缺点是有可能生成一些意料之外的图象。

一些其它工作

- 点对 $\longrightarrow$ 散乱数据插值 (Radial Basis Function)

Ruprecht, Detlef, and Heinrich Müller. "Image warping with scattered data interpolation." *IEEE Computer Graphics and Applications* 15.2 (1995): 37-43.



- Moving least squares $\longrightarrow$ Affine, similarity and **rigid transformations**

Schaefer, Scott, Travis McPhail, and Joe Warren. "Image deformation using moving least squares." *ACM Transactions on Graphics (TOG)*. Vol. 25. No. 3. ACM, 2006.



Beier'1992



Rigid MLS

基于StyleGan的肖像Morphing

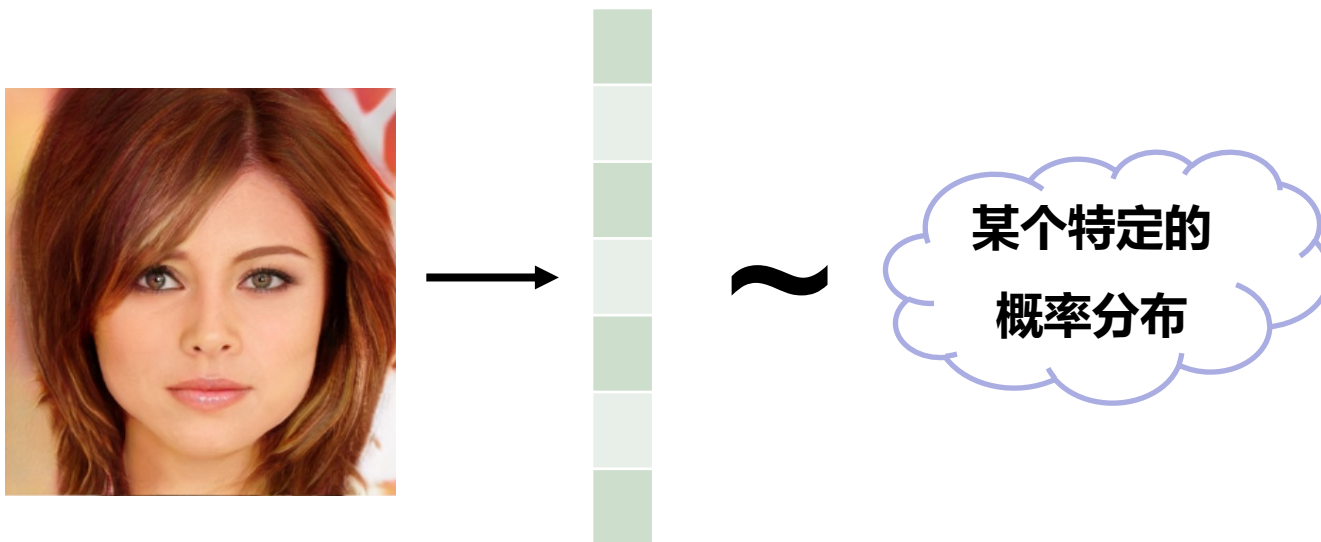
- 能否把两张人脸图像编码为高维的向量，然后通过插值这两个向量的方式来得到中间帧？
- 解决途径：**生成对抗网络**
(**G**enerative **A**dversarial **N**etworks)



- Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, Xu B, Warde-Farley D, Ozair S, Courville A, Bengio Y. Generative adversarial nets. NIPS 2014(截止2023年10月8日, google scholar引用**60917**次)

Generative Adversarial Networks for Faces

- **目标：**针对特定的某个复杂概率分布，生成随机变量。
- 例如，我们希望能够生成分辨率为 $n \times n$ 的人脸图像，每张图像可以视为一个 $N = n \times n \times 3$ 维向量。
- 但是，不是每个 N 维随机向量都能表示一张人脸。能表示合理人脸的 N 维向量符合 N 维向量空间上某个特定的概率分布。



Generative Adversarial Networks

- **How to generate complex random variables?**
- 向量空间上的“人脸概率分布”非常复杂，无法进行显式地描述。
- 可以将符合人脸概率分布的复杂随机变量表示为一个**复杂的函数**应用于**简单的随机变量**的结果。
 - **complex random face variables = function(simple random variables)**
- 通过一个神经网络对这个复杂的函数进行建模，神经网络将一个简单的随机变量作为输入，并输出遵循“人脸概率分布”的随机变量。这个简单的**随机变量**被称为**隐码(latent code)**，隐码所在的空间称为**隐空间(latent space)**。

StyleGAN

- Tero Karras, Samuli Laine, and Timo Aila. 2019. **A style-based generator architecture for generative adversarial networks**. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (**CVPR 2019**). 4401–4410. (引用: 8389 次)
- 一种引入了风格迁移的生成对抗网络变体。
- StyleGAN的两大优点决定了其非常优越的**图像编辑能力**:
 - 生成图像的质量非常高。
 - 隐空间性质优良, 有良好的**语义解耦性质**, 将不同level的语义属性进行分离, 能生成更好的插值结果。

StyleGAN生成器中的风格控制

- 而在**StyleGAN**的图像合成网络中，输入不同**Synthesis Layer**的style控制不同粒度的语义特征，即不同粒度的风格。
- **Coarse styles**: 控制人脸姿态、人脸几何形状等。大约对应网络的1-4层。
- **Middle styles**: 发型、部分人脸形状等。大约对应网络的5-8层。
- **Fine styles**: 肤色、发色、光影、背景等。大约对应网络剩下的层数。
- 因此，通过**混合不同粒度**的style，能产生不同层级的**风格混合**效果。

StyleGAN生成器中的风格混合

- Coarse styles: 控制人脸姿态、人脸几何形状等
- 下图为将Source A的coarse styles替换为Source B之后的结果



StyleGAN生成器中的风格控制

- **Middle styles:** 发型、部分人脸形状等
- 下图为将输入Source A的middle styles替换为输入Source B之后的结果



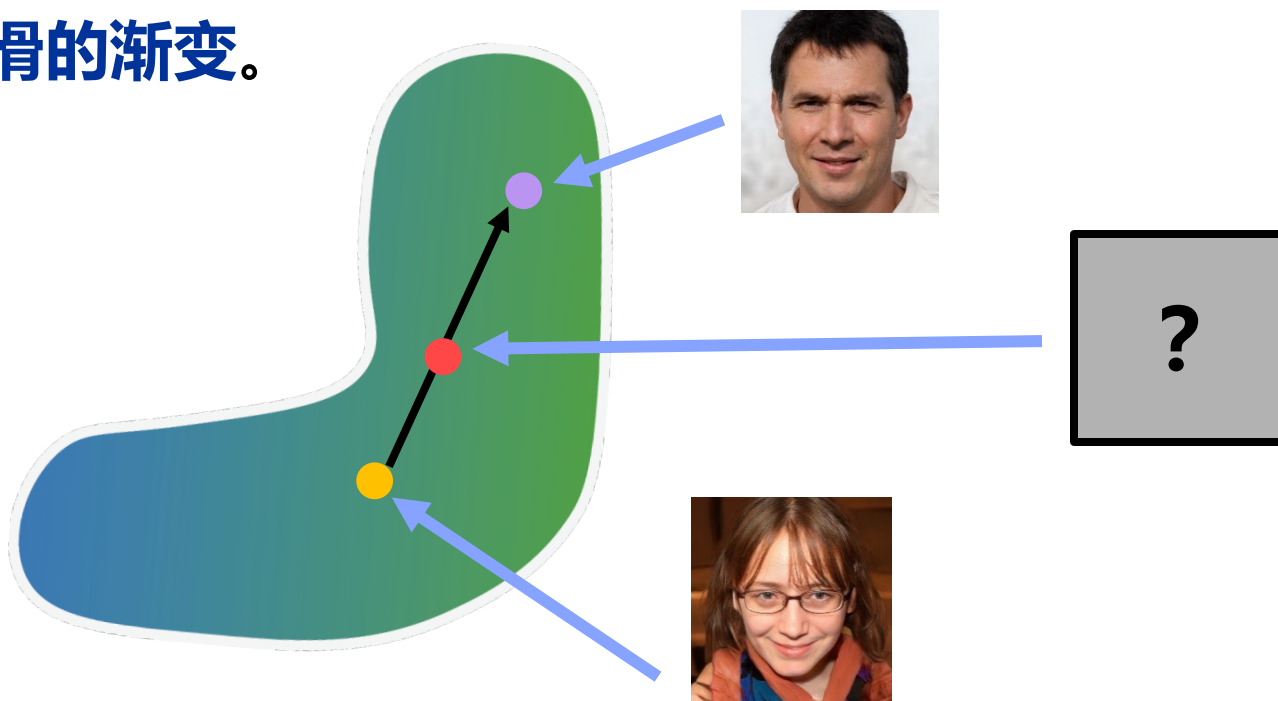
StyleGAN生成器中的风格控制

- **Fine styles:** 肤色、发色、光影、背景等
- 下图为将Source A的fine styles替换为Source B之后的结果



StyleGAN中的图像Morphing

- StyleGAN倾向于学习一个平滑的隐空间，即隐空间的接近区域中采样的隐码能生成相似的图像。这表明，在隐空间中的连续移动会产生一条平滑变化的图像路径，并且每个图像都接近目标域（真实的人脸）。
- 因此，对StyleGAN的两个隐码进行插值，可以在两个人脸图像之间产生非常自然平滑的渐变。



StyleGAN中的图像Morphing



StyleGAN中的图像Morphing

- 直接对两个 w 隐码进行混合:



linear interpolation



StyleGAN中的图像Morphing

- 对两个w隐码的coarse styles进行混合：

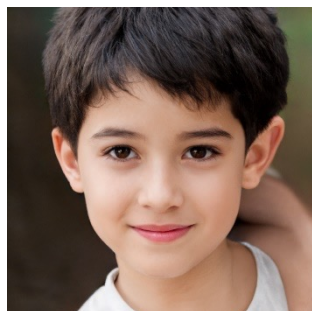


linear interpolation

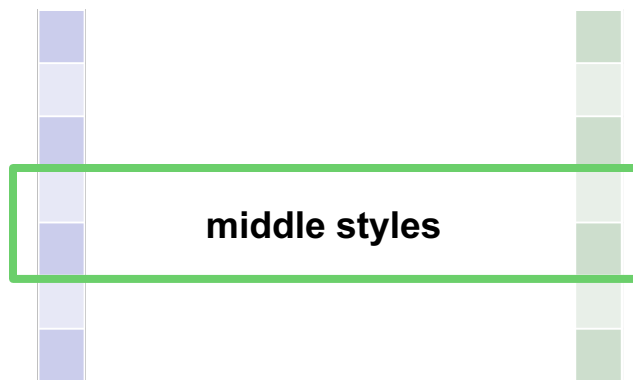


StyleGAN中的图像Morphing

- 对两个w隐码的middle styles进行混合:



linear interpolation

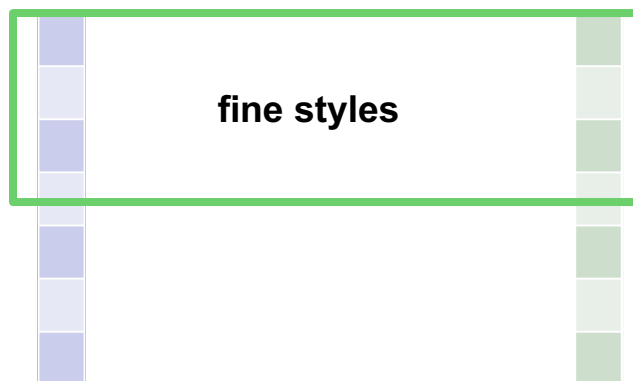


StyleGAN中的图像Morphing

- 对两个w隐码的fine styles进行混合:



linear interpolation



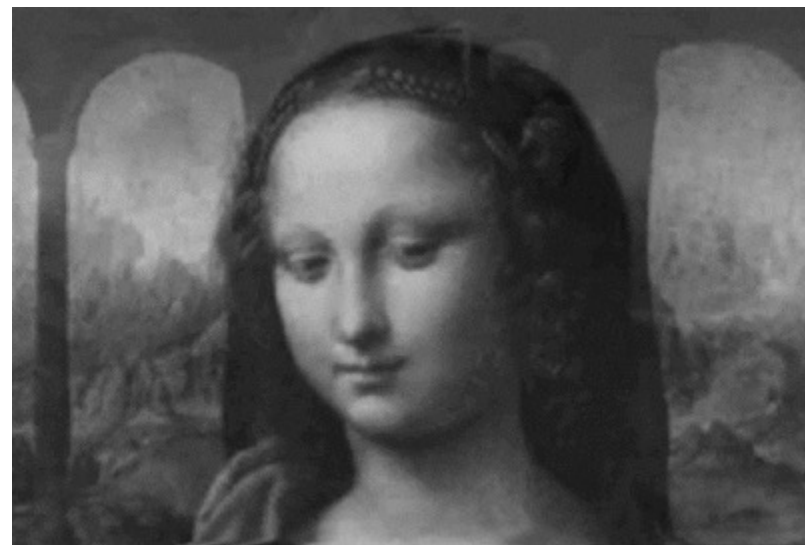
EG3D GAN

- Chan ER, Lin CZ, Chan MA, Nagano K, Pan B, De Mello S, Gallo O, Guibas LJ, Tremblay J, Khamis S, Karras T. Efficient geometry-aware 3D generative adversarial networks. CVPR 2022, pp. 16123-16133.
- 引入了一种富有表现力的混合显式-隐式网络架构，基于单目肖像照片，不仅可以实时合成高分辨率多视图一致图像，还可以生成高质量的3D 几何图形。



总结

- 图象morphing是一种达到视觉特效的有效方法。
- 尽管只在二维图像空间处理问题，但可以让人产生神奇的三维形状改变的错觉。可以**避免复杂的三维造型过程**。
- **局限性：**缺乏三维几何信息，无法象其它三维物体一样进行几何变换、改变材质属性、改变光照、阴影等，摄象机的动画会受到很大的限制。



The End